第四章 中央处理器

4.3 控制单元及其设计

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

4.3 控制单元及其设计

本小节知识点分析

知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1. 微程序控制器的概念	1-1 基本思想	★★★★	必考	填空、判断、选择	重点，主要考核基本概念
	1-2 基本概念				
	1-3 工作过程				
	1-4 微命令的编码				
	1-5 微指令的格式				
	1-6 微地址的形成				
2.微程序控制的设计	2-1设计方法	★★★★★	必考		**重点之重点，主要考核微指令设计、微程序控制器设计**
3. 硬布线控制器	2-1 基本思想	★★★★★		填空、选择、选择	了解基本概念
	2-2 设计方法				

中国大学MOOC

4.3 控制单元及其设计

本小节主要讲解：

- 微程序控制器
- 硬布线控制器

基本设计思想和相关概念，这部分主要是选择填空题

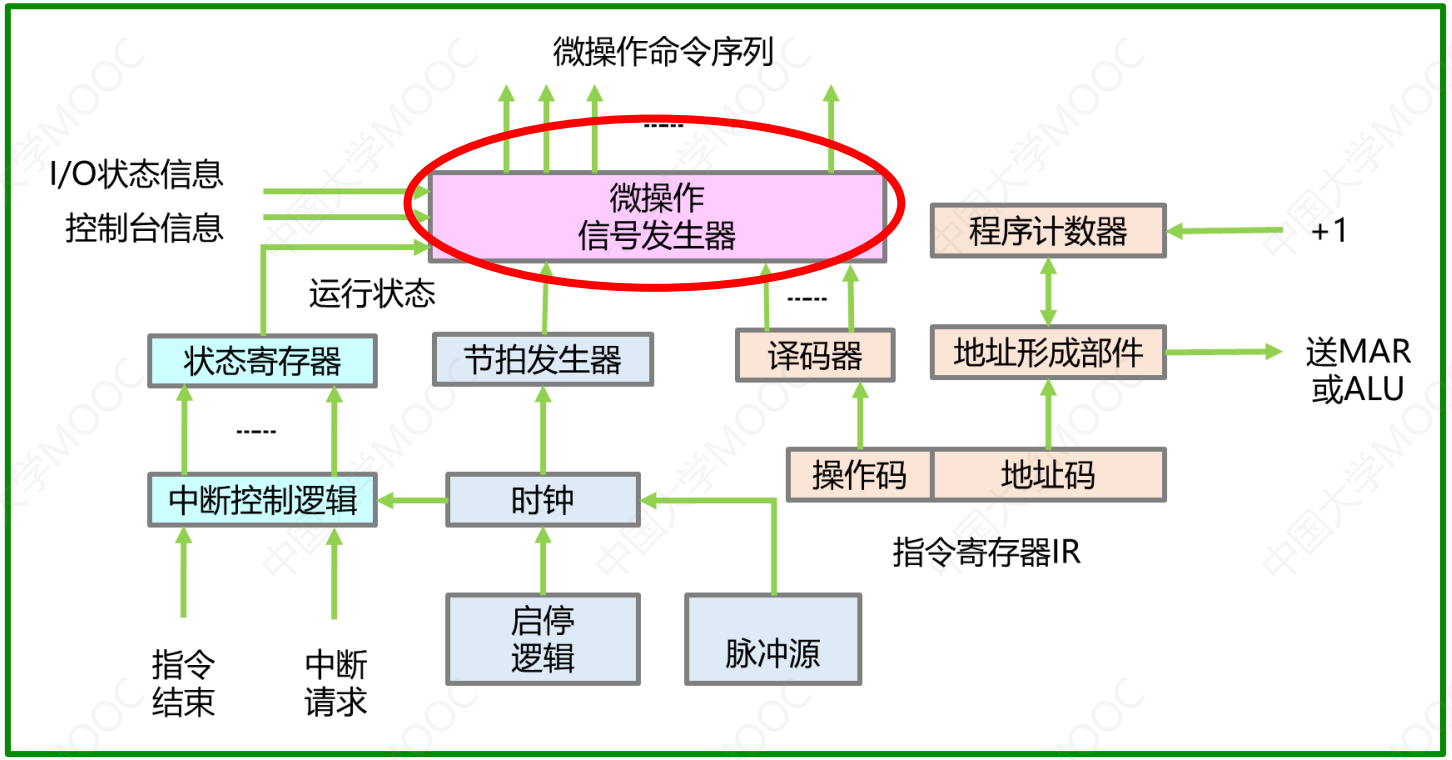
- 控制器的设计 重点

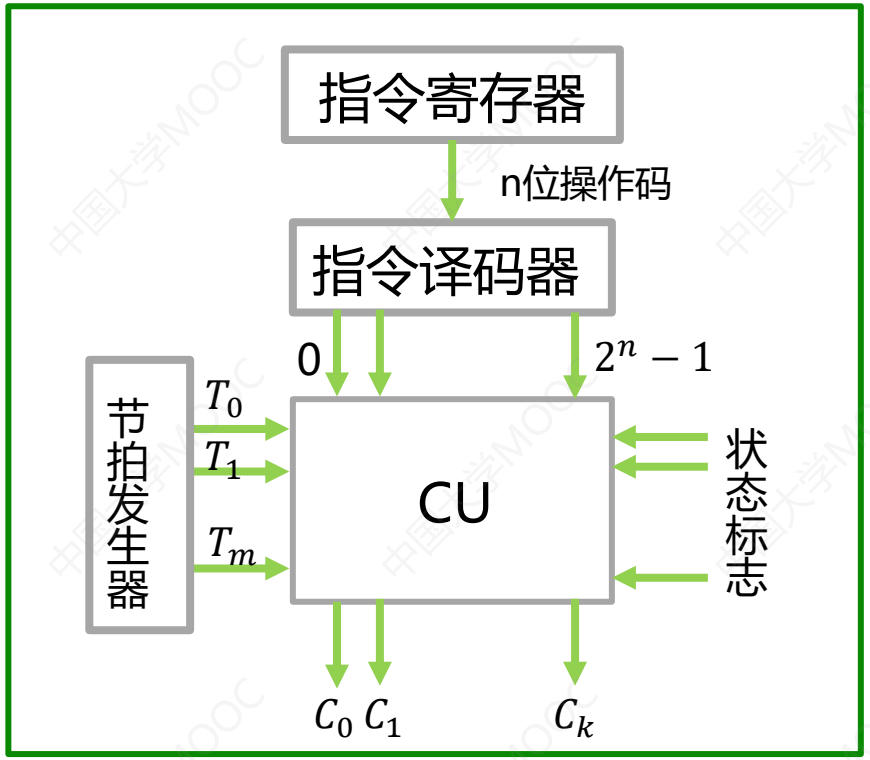
三高考点

微程序控制器的设计是必考点、综合性设计题的出题点

中国大学MOOC

4.3 控制单元及其设计





- 计算机的功能就是执行程序
- 程序的执行是由控制器控制的
- 控制器的核心部件就是控制单元

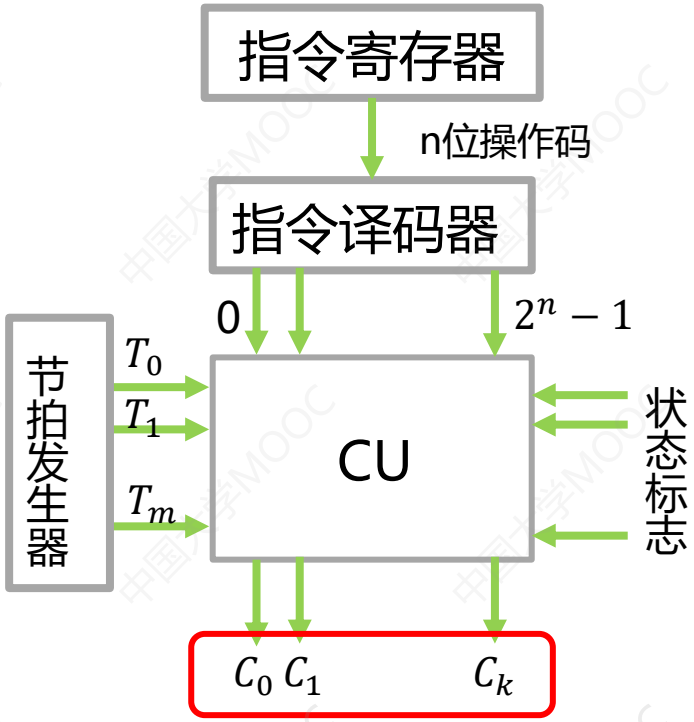
- 输入信号：包括时钟、指令寄存器、标志等
- 输出信号：控制信号，作用在计算机的功能部件上

控制单元有两种结构：微程序控制器和组合逻辑控制器

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-1 基本思想



每一个控制信号用1位二进制数表示

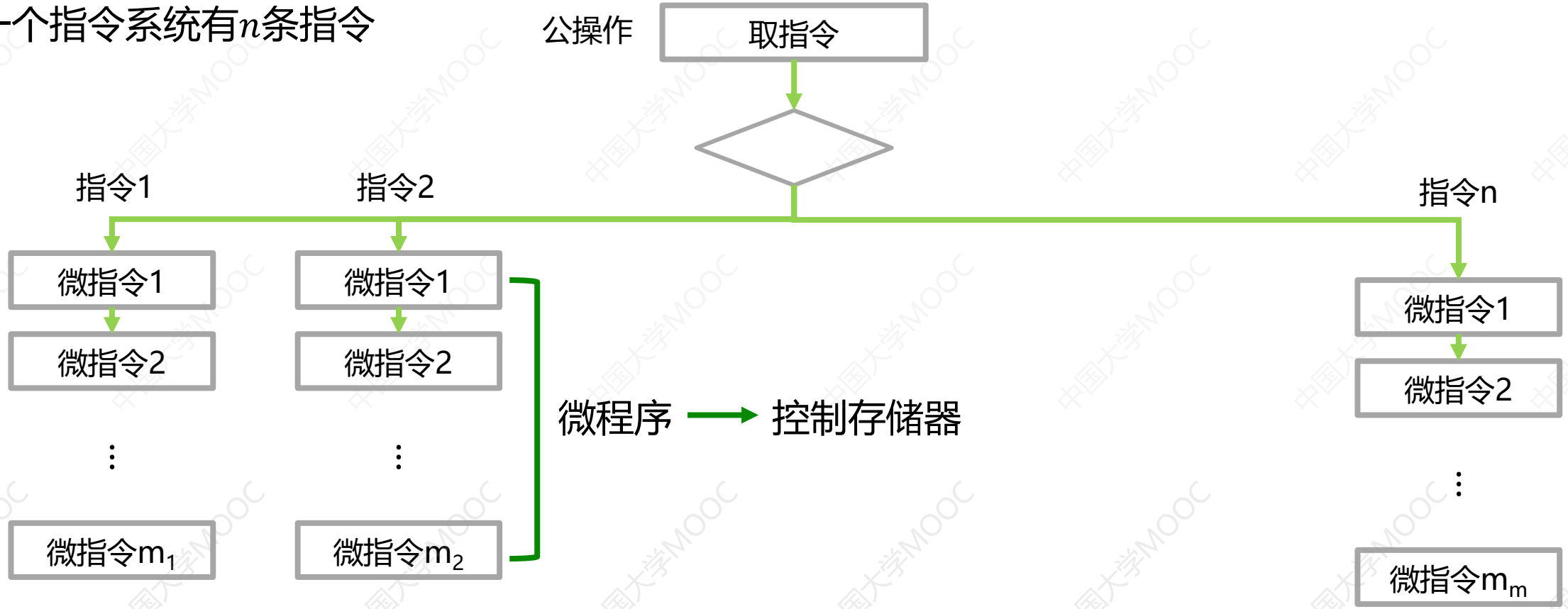
- 将微操作控制信号进行编码 → 一串二进制数
- 假设操作信号有效用“1”表示，无效用“0”表示
- 在不同的CPU周期，就得到不同的二进制数串，这就是一条“微指令”
- 因为一条指令包含若干个CPU周期，所以就包含若干条微指令，这些微指令就构成了一段“微程序”，所以，一条机器指令对应一段“微程序”
- 将所有的机器指令对应的微程序都放在控制存储器中

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-1 基本思想

一个指令系统有n条指令



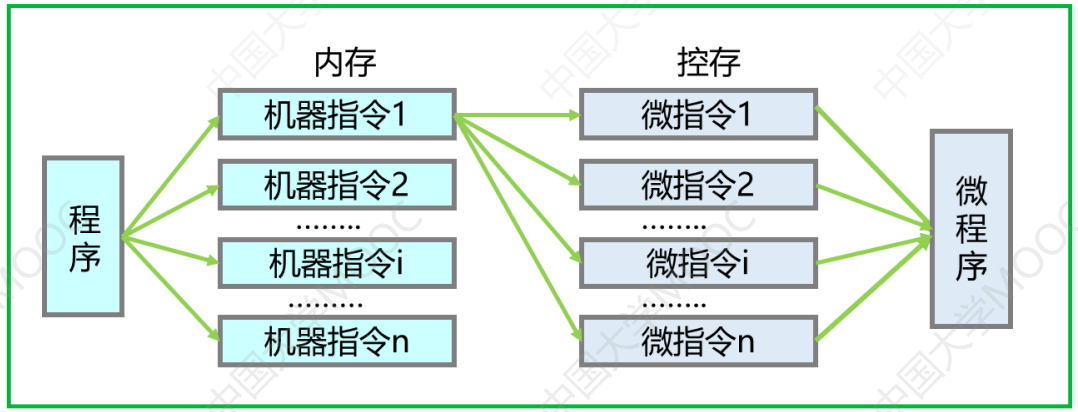
4.3 控制单元及其设计

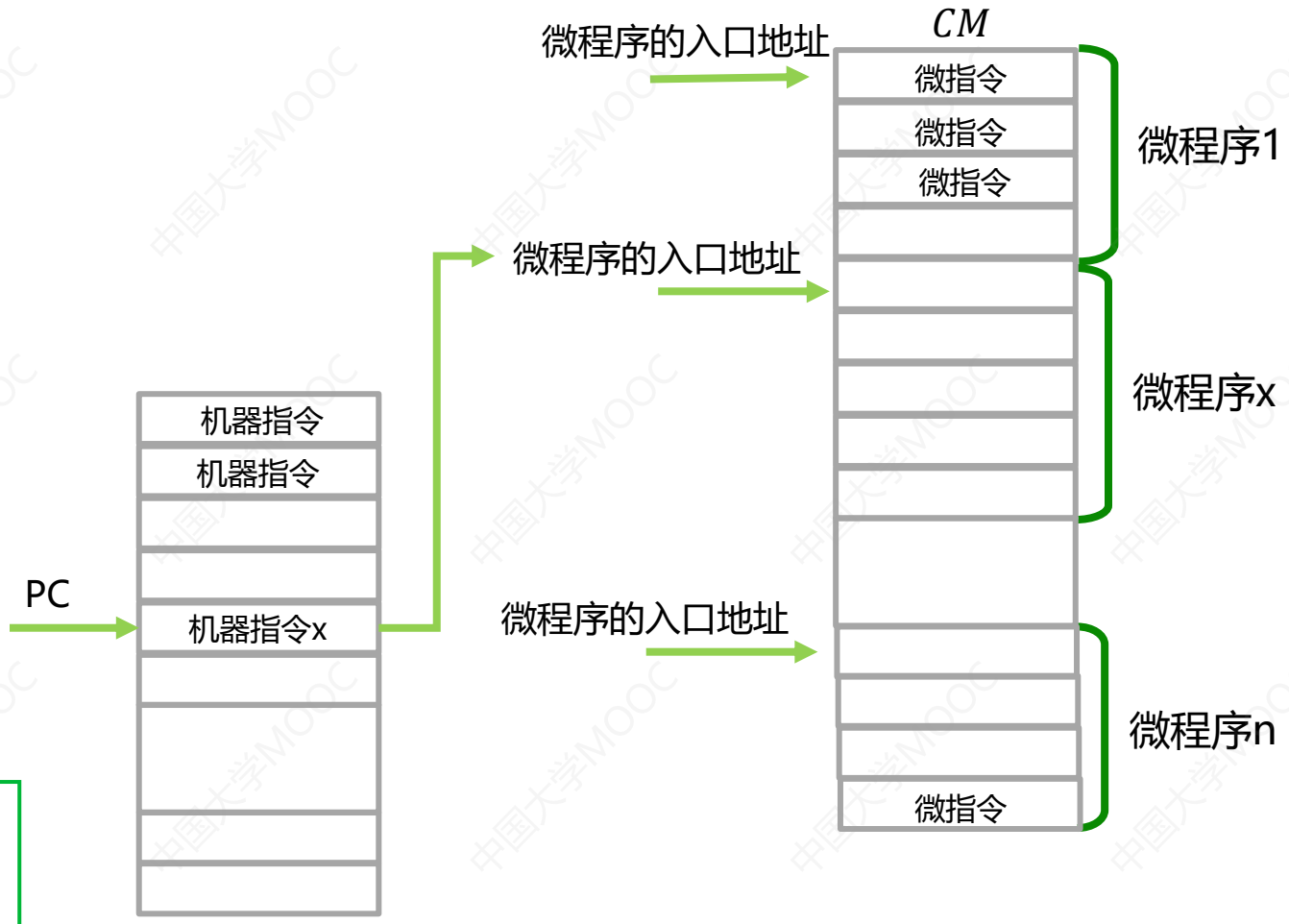
1. 微程序控制器的概念

1-1 基本思想

假设一个指令系统中共包含n条机器指令

- 在控存中存放有n段微程序
- 一条机器指令对应一段微程序
- 一条机器指令的执行就转化为一段微程序的执行





4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-2 基本概念

- 微命令：控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令
- 微操作：执行部件接受微命令后所进行的操作
- 微指令：在机器的一个CPU周期中，一组实现一定操作功能的微命令的组合，构成一条微指令
- 操作控制字段：又称微操作码字段， 用以产生某一步操作所需的微操作控制信号
- 顺序控制字段：又称微地址码字段，用以控制产生下一条要执行的微指令地址

操作控制	顺序控制

微指令的基本格式

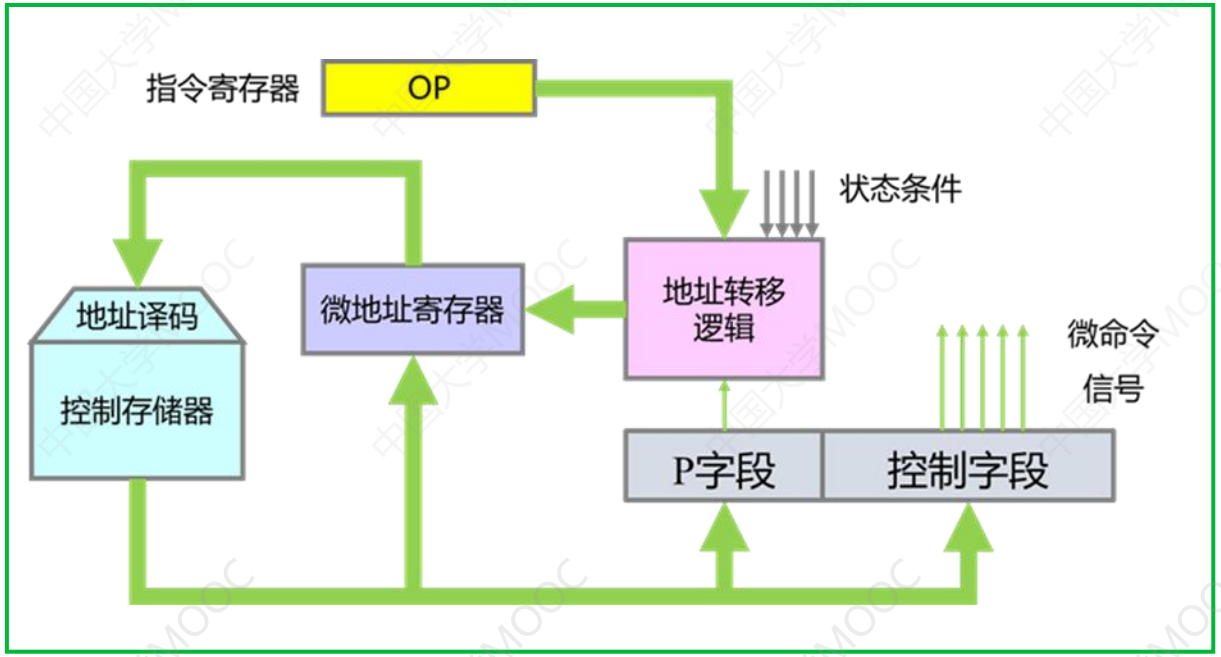
- 微指令字长：一条微指令所包含的二进制位数
- 微指令周期：一条微指令的执行时间
- 微程序：微指令序列为微程序
- 控制存储器：用来存放微程序的高速存储器
- 微地址：控存的一个单元的内容即控制字，代表了某一个节拍的一组微操作控制信号的信息，而把控存单元的地址称为“微地址”

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-3 工作过程

- 从控存中取出一段“取机器指令”用的微程序，称为取指微程序，该微程序完成从主存中读取机器指令并送往指令寄存器
- 机器指令操作码通过微地址形成部件，产生对应的微程序入口地址，并送入微地址寄存器
- 逐条取出对应的微指令，每一条微指令提供一个微命令序列，控制有关的微操作
- 执行完对应于一条机器指令的一段微程序后，返回到取指微程序的入口，以便取出下一条机器指令。不断重复，直至程序执行完毕

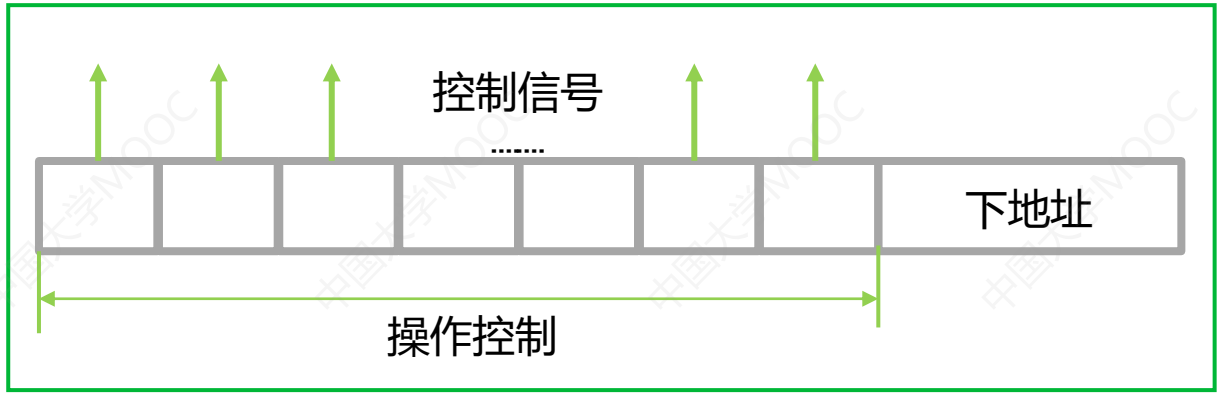


4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-4 微命令的编码

- 又称微指令的控制方式。 编码的目标是在保证速度的情况下， 尽量缩短微指令字长
  - 直接表示法（直接控制）方式：操作控制字段中每一位代表一个微命令



微指令的直接编码方式

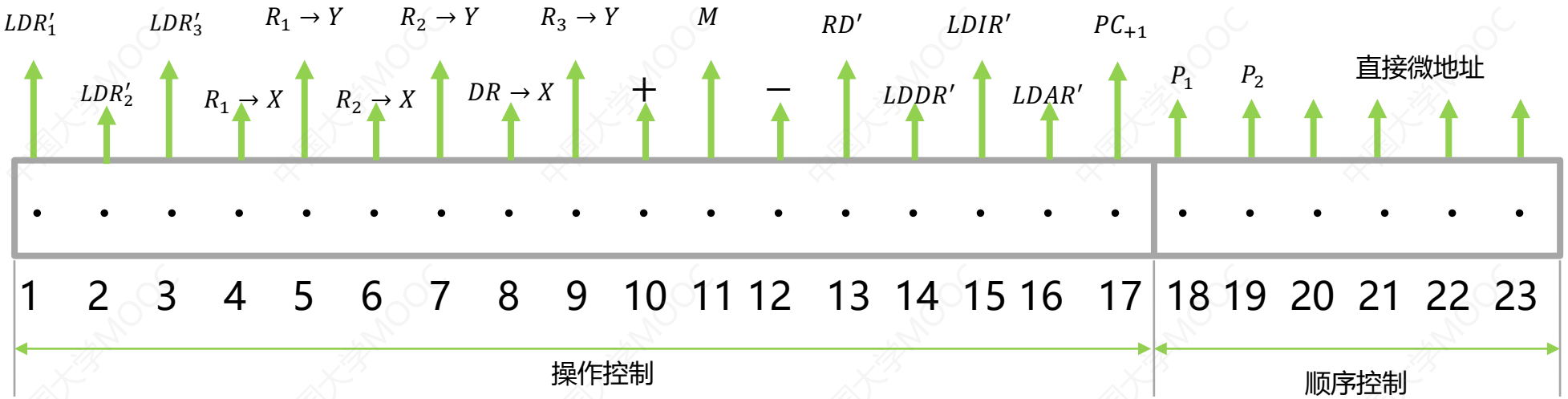
4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-4 微命令的编码

把这条指令的每个机器周期对应的微指令都写出来， 就构成了这条指令对应的微程序

举例： 某机器的微指令格式：



假设某条指令的取指周期中RD'、$LDIR'$、$LDDR'$、 $LDAR'$、PC_{+1} 信号有效，P_1P_2 为 10 ，下址为1010

则，对应的微指令为：

000 000 000 000 11111	10	1010

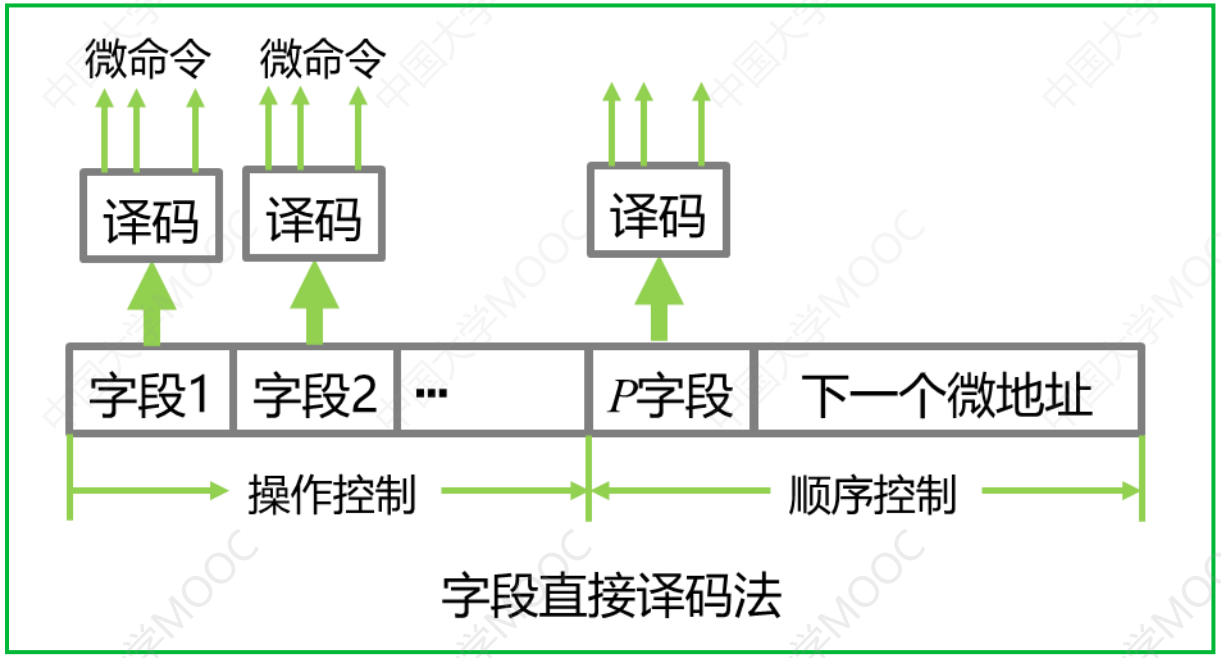
下一条微指令的地址为1010

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-4 微命令的编码

- 字段直接编码方式：把一组互斥性的微命令信号组成一个小组， 通过译码器对每一个微命令信号进行译码
  - 互斥的微命令是不能同时有效的微命令
  - 互斥性微命令分在同一段内，相容性微命令分在不同的段中
  - 每个小段中包含的信息位不能太多
  - 一般每个小段还要留一个状态，表示不发出任何微命令
- 字段间接编码方式：一个字段的某些微命令需由另一个字段中的某些微命令来解释



字段直接译码法

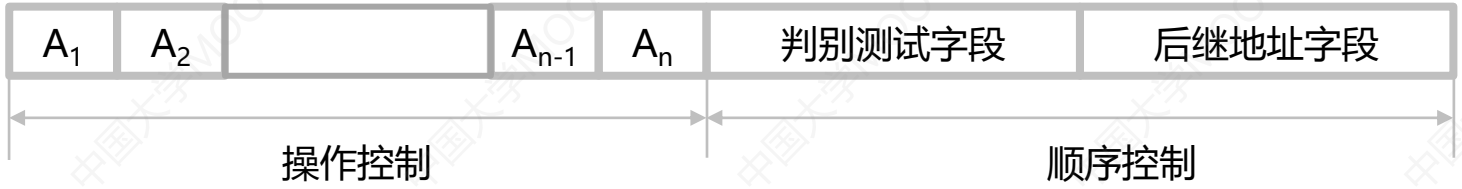
4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

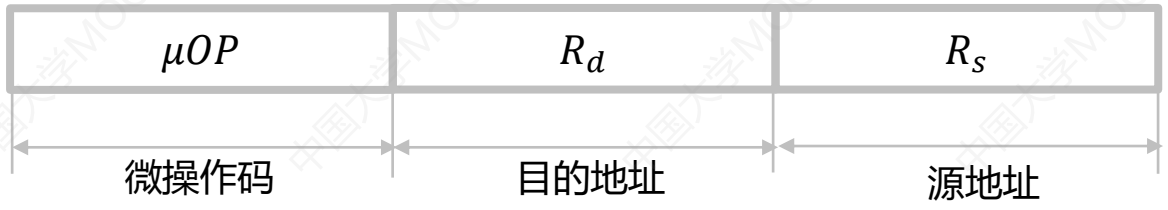
1-5 微命令的格式

性质	水平型	垂直型
并行性	好	不好
执行指令需要的微指令数	少	多
和机器指令的相似度	差别很大	相似
总体描述	用较短的微程序结构换取较长的微指令结构	用较长的微程序结构换取较短的微指令结构

- 水平型微指令：一次能定义并执行多个并行操作微命令的微指令



- 垂直型微指令：微指令中设置微操作码字段，采用微操作码编译法，由微操作码规定微指令的功能



- 混合型微指令：在垂直型的基础上增加一些不太复杂的并行操作

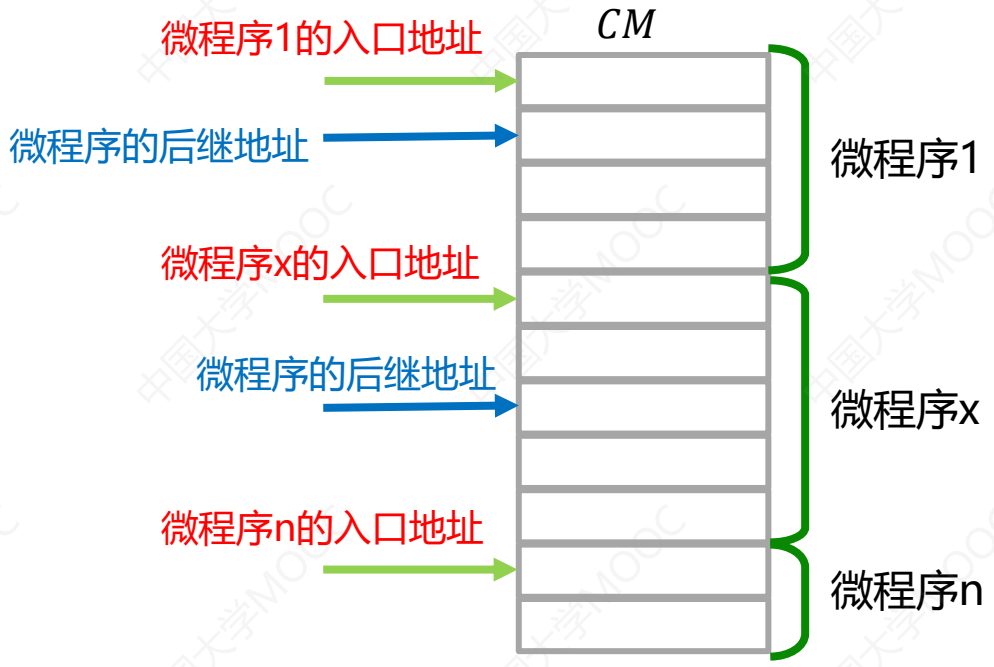
4.3 控制单元及其设计

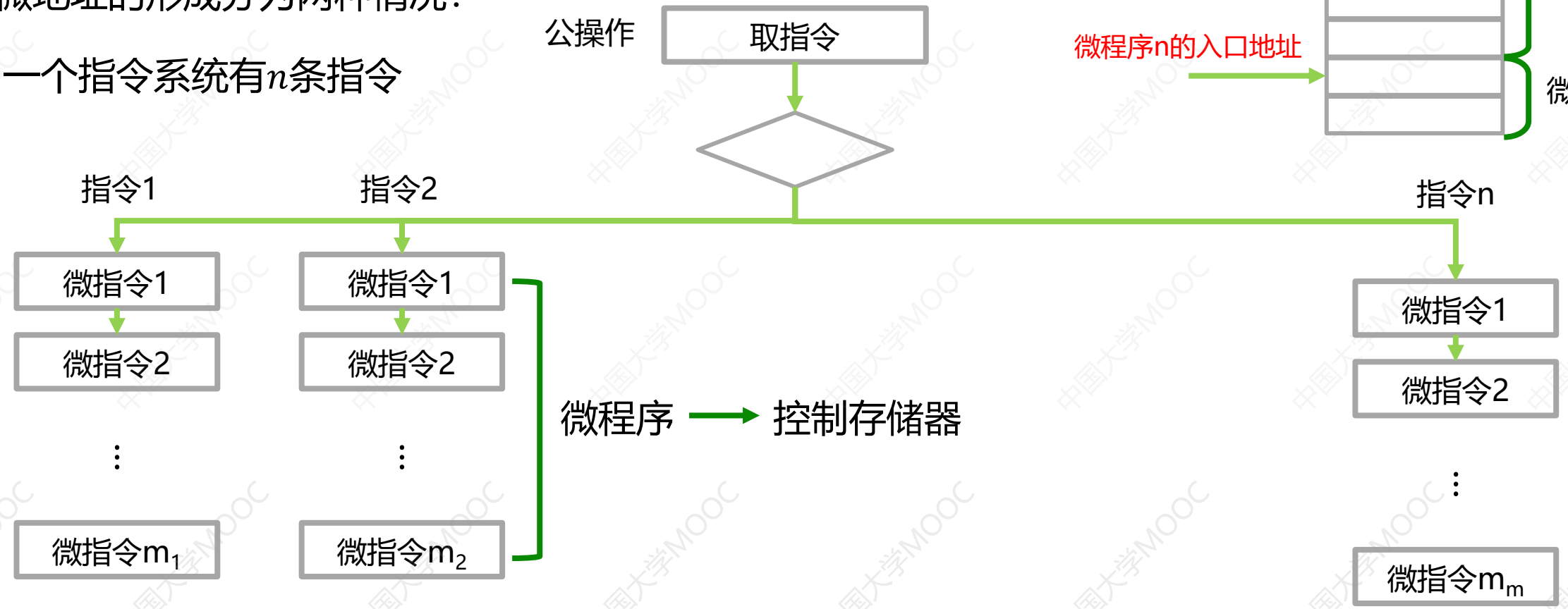
1. 微程序控制器的概念

1-6 微地址的形成

- 微地址的形成分为两种情况：

  一个指令系统有n条指令



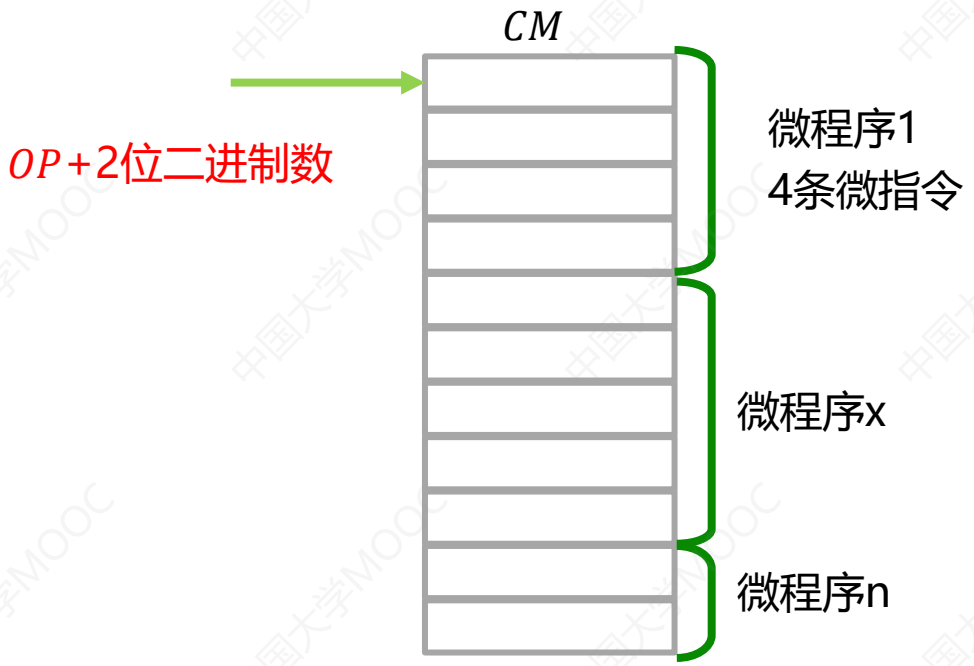


4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-6 微地址的形成

- 微地址的形成分为两种情况：
  - 微程序的入口地址：由机器指令的操作码字段指出各个微程序的入口地址：
    - 操作码+n位二进制数构成
    - 2^n = 相邻两个微程序的入口地址相差的单元数

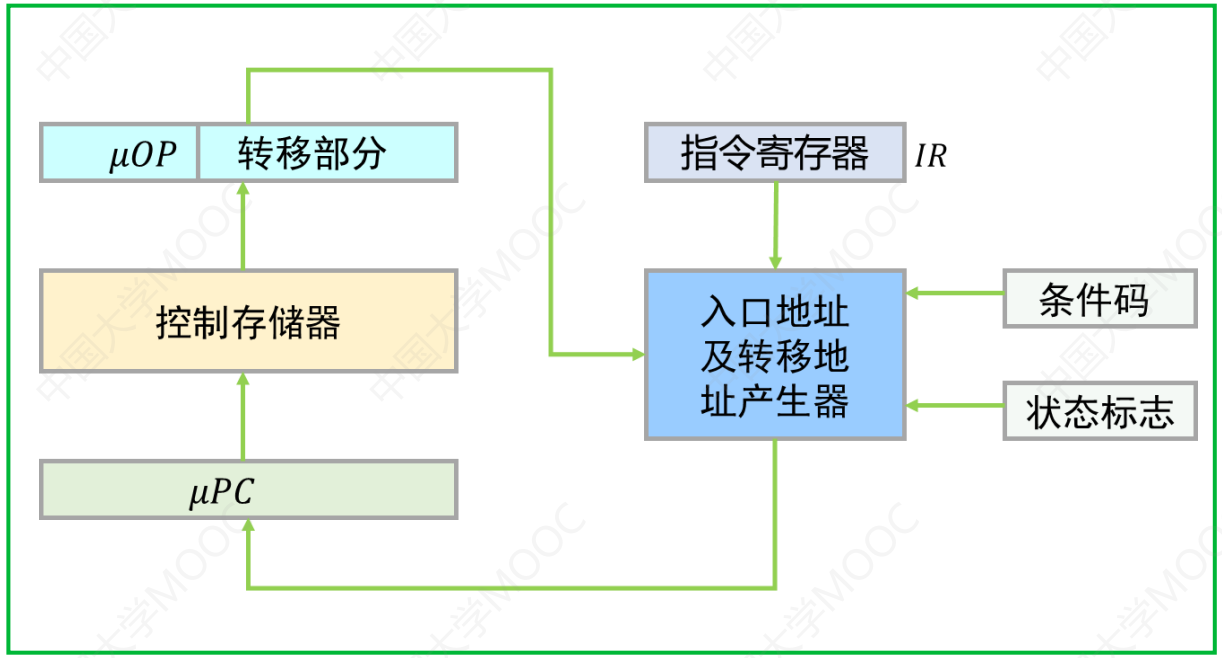


4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-6 微地址的形成

- 后继微地址的形成有两种方法：
- 计数器法
  - 计数器法：在顺序执行微程序时，后继微地址由先行微地址加上一个增量来产生；在非顺序执行微指令时，由微指令的顺序控制字段产生转移地址
  - 优点：微指令的顺序控制字段比较短，微地址的产生机构简单
  - 缺点：不能实现两路上的并行微程序转移

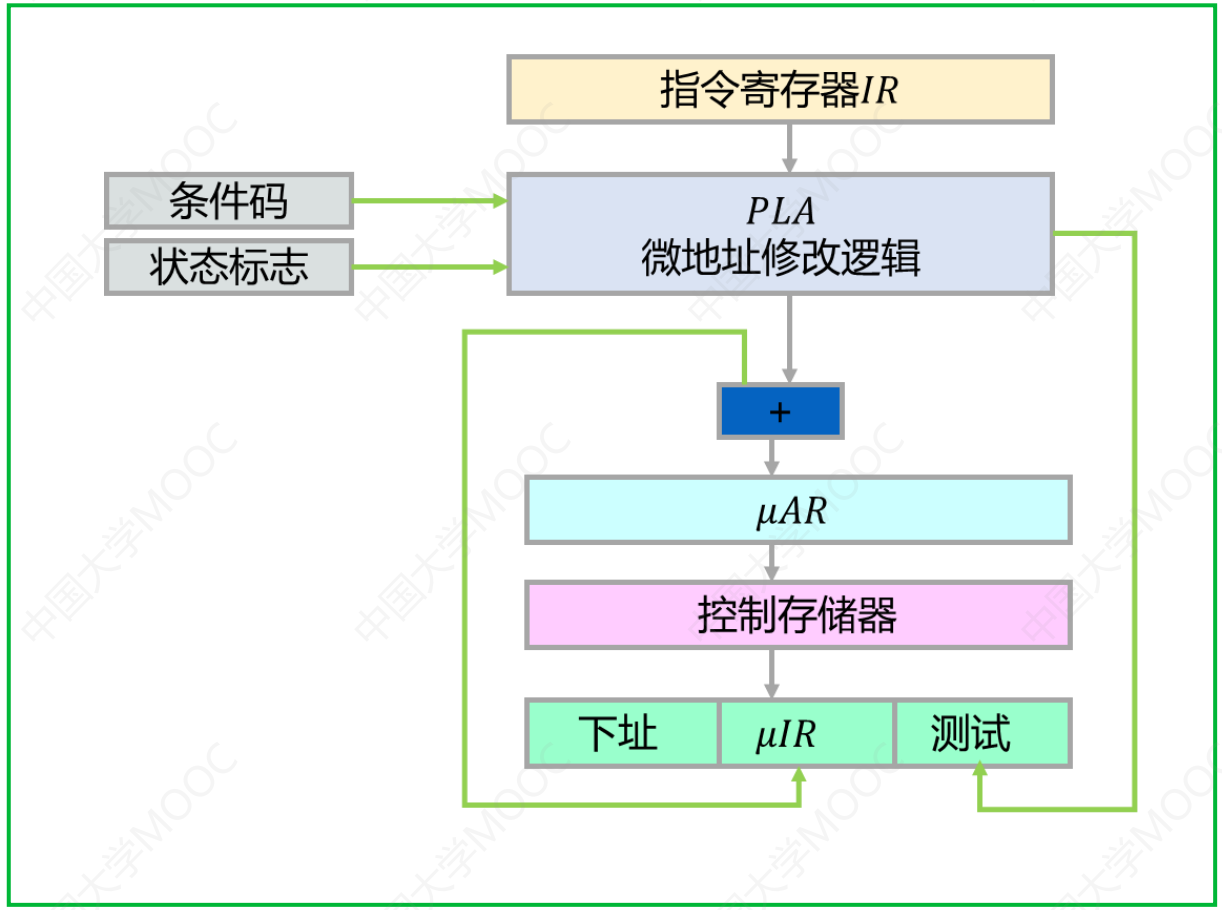


4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

1-6 微地址的形成

- 后继微地址的形成有两种方法：
- 断定方式
  - 后继微地址是由微程序设计者指定，或是根据微指令所规定的测试结果直接决定后继微地址的全部或部分值。
  - 优点：灵活性好，速度快
  - 缺点：地址产生机构复杂



举例：

000 000 000 000 11111	10	1010

断定方式，下一条微指令的地址为1010

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

相关题目

1. 下面有关微指令、指令和微程序、程序的说法中，正确的是（ B ）。

A.每一条指令对应着一条微指令

B.每一条指令是由一段微程序来解释执行的

C.程序就是由微程序构成的，指令就是由微指令构成的

D.程序是指令的有序集合，而指令是微程序的有序集合

微程序是由微指令构成的， 一条机器指令对应一段微程序

2. 在微程序控制器中， 形成微程序入口地址的是（ C ）。

A. 机器指令的地址码字段

B. 微指令的微地址码字段

C. 机器指令的操作码字段

D. 微指令的微操作码字段

微程序的入口地址一定和机器指令的操作码有关

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

相关题目

3. 下列关于主存储器（*MM*）和控制存储器（*CS*）的叙述，错误的是（ B ）。

A.*MM*在*CPU*外，*CS*在*CPU*内

B.*MM*按地址访问，*CS*按内容访问

C.*MM*存储指令和数据，*CS*存储微指令

D.*MM*用*RAM*和*ROM*实现，*CS*用*ROM*实现

CS是控制器的一部分，因此在CPU内部，CS按地址访问，存放的是微程序，不可改写， 用ROM实现。

4. 某带中断的计算机指令系统共有101种操作，采用微程序控制方式时，控制存储器中相应最少有（ C ）个微程序。

A. 101　B.102　C. 103　D. 104

由于取指操作和中断操作，是对所有操作都要用的公操作，所以取指和中断是两段独立的微程序

5. 微指令格式分为水平型和垂直型，水平型微指令的位数（ B ），用它编写的微程序（ D ）

A. 较少　B.较多　C.较长　D.较短

水平型微指令是对信号编码，位数较多，并行性更好，执行指令所需要的微指令条数更少

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

相关题目

6. 通常情况下，一个微程序的周期对应一个（ A ）。

A. 指令周期　　B. 主频周期

C. 机器周期　　D. 工作周期

一段微程序对应一条机器指令的执行。所以，一个微程序的周期，对应的是一个指令周期

7. 微指令的执行中后继地址的形成的方法之一是断定方式， 其基本思想是（ C ）。

A. 用程序计数器PC来产生后继微指令地址

B. 用微程序计数器μPC来产生后继微指令地址

C. 通过微指令顺序控制字段由设计者指令或者由判断字段控制产生后继微指令地址

D. 通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址

在微指令中，增加一个下址字段用来指明后继地址。程序计数器PC是在机器指令层次，其地址是机器指令在内存中的地址；用微程序计数器产生后继地址，是计数方式，不是断定方式。

4.3 控制单元及其设计

1. 微程序控制器的概念

相关题目

8. 某计算机采用微程序控制器，共有32条指令，公共的取指令微程序包含2条微指令，各指令对应的微程序平均由4条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是（ C ）。

A.5　B.6　C.8　D.9

解： 32条指令，平均每一条是4条微指令

微指令条数=32*4=128（条）

公共的取指微指令包括2条微指令

微指令条数=128+2=130(条)

下址字段至少应该是8位

9. 某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有33个微命令，构成5个互斥类，分别包含7、3、12、5和6个微命令，则操作控制字段至少有（ C ）。

A. 5位　B. 6位　C. 15位　D. 33位

解： 每个互斥类中还应包含一个空状态

这5个互斥类需要的二进制位数分别是3，2，4，3，3

所以一共是15位

4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

- 微程序控制器的设计方法

- 写出对应机器指令的微操作命令及节拍安排（这一部分是4.2小节讲解的内容）
- 确定微指令格式，包括微指令的编码方式、后继微指令地址的形成方式和微指令字的长度
- 编写微指令：根据操作控制字段每位代表的微操作命令， 编写出每条微指令

中国大学MOOC

4.6 控制器的设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型一：微指令的设计

1. 某机共有52个微操作控制信号，构成5个相斥类的微命令组，各组分别包含5、8、2、15、22个微命令。已知可判定的外部条件有两个，微指令字长为28位。

（1）按水平型微指令格式设计微指令，要求微指令的下地址字段直接给出后续微指令地址。

解： 由于有5个相斥类的微命令组，所以需要5个字段

各组分别包含5、8、15、22个微命令，考虑到每组需要有个空编码，所以每组各有6、9、3、16、23个编码

各组需要的二进制位数为：3、4、2、4、5位（18位）

已知可判定的外部条件有两个，至少也需要2位

微指令字长为28位，下址字段=28-18-2=8（位）

微命令	微命令	微命令	微命令	微命令	判定条件	下址字段
3位	4位	2位	4位	5位	2位	8位

4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型二：控存容量的计算

计算控存时， 第一种方法是通过指令条数计算，由于取指操作是公操作，因此，只计算一次， 其它按微指令条数和每条微指令占用的控存单元数计算；第二种方法是通过下址字段的位数计算，这种方法出题的概率更高一些

1. 某机共有52个微操作控制信号，构成5个相斥类的微命令组，各组分别包含5、8、2、15、22个微命令。已知可判定的外部条件有两个，微指令字长为28位。

（2）计算控制存储器的容量

解：（2）每条微指令字的长度为28位

下址地址段为8位， 下址字段给出的是下一条微指令在控存中的存放的首地址

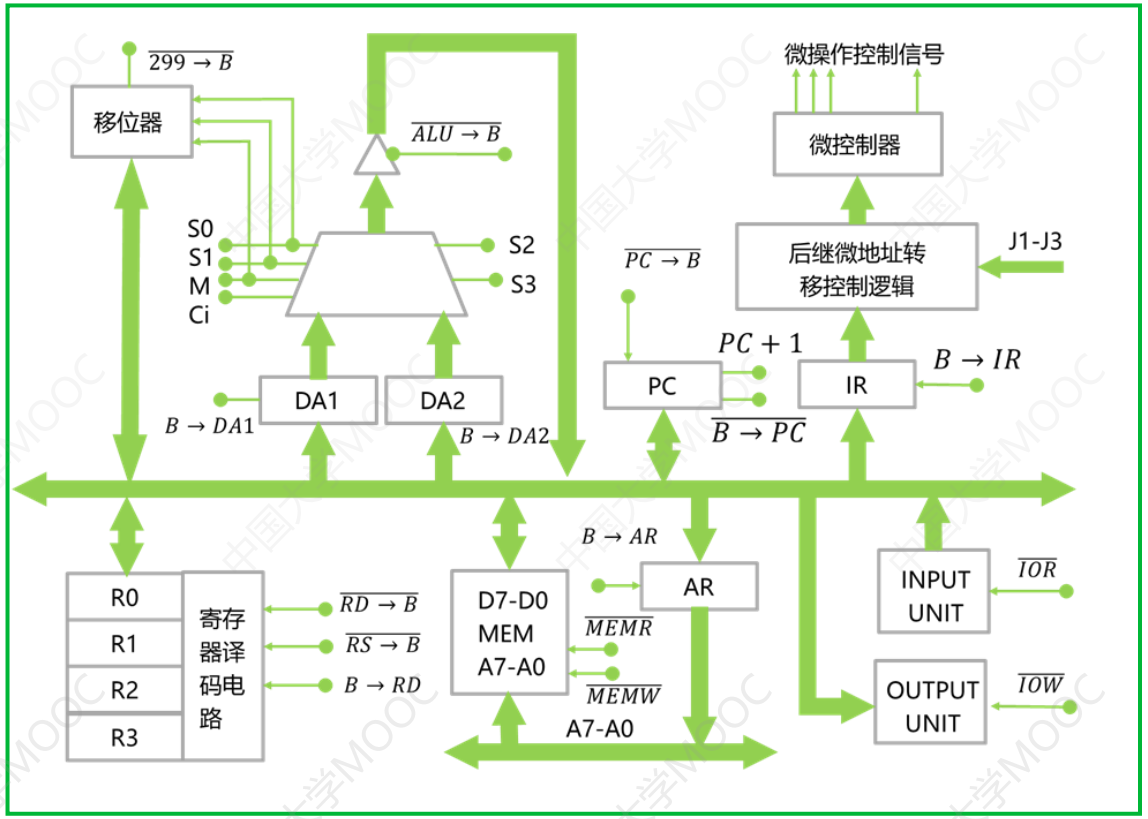
所以， 控存的大小：$2^8 \times 28$位

4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型二：控存容量的计算



2. 某8位模型机采用微程序控制器，结构如图所示。其中MEM为主存，$R0 \sim R3$是通用寄存器，B表示总线，$J1$控制指令译码。

（1）图中共有25个微操作控制信号，其中J1～J3三个信号是用于微指令转移的判别测试条件。如果微指令中，控制字段采用直接控制法，判别测试字段采用译码法编码，下址字段8位，则微指令字长多少位？该模型机的控存容量是多少？

解： 22个微操作控制信号，采用直接控制法，共22位

微指令转移的判别测试条件3个，采用译码法编码，共2位

下址字段8位， 微指令长度=22+2+8=32

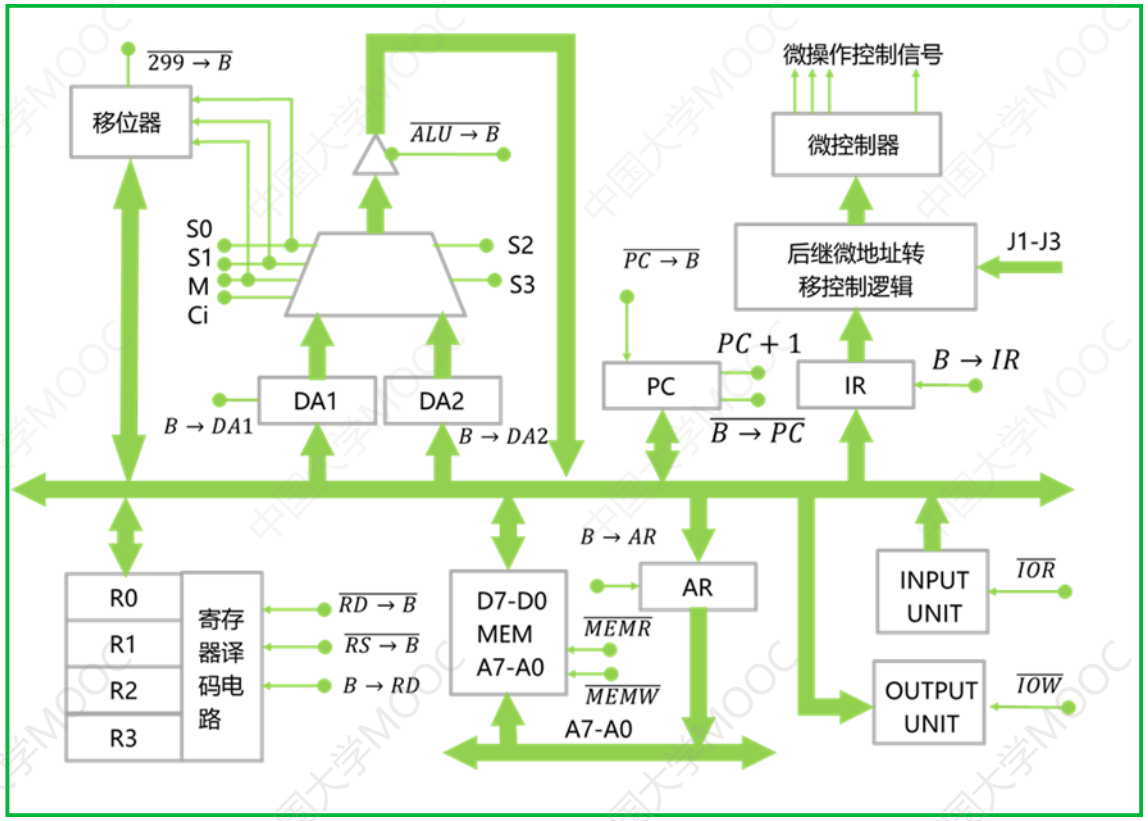
控存容量=$2^8 \times 32 = 2^{10}B = 1KB$

4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型三：设计微程序的流程图



（2）写出MEM→IR微指令必须发送的微操作控制信号。

解： 从可以图中看出 $MEM \to IR$ 需要的微操作控制信号有：

$\overline{MEMR}$， $B \to IR$

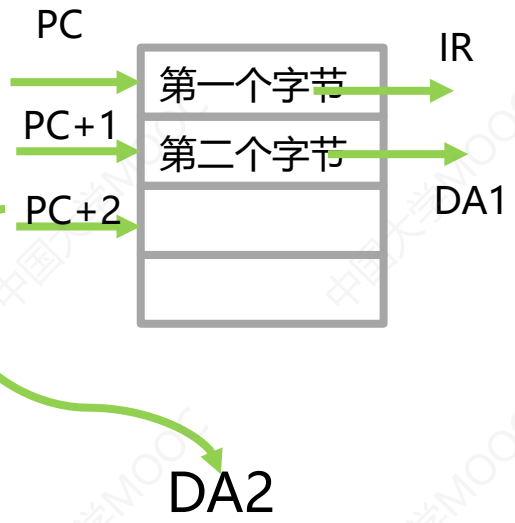
4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型三：设计微程序的流程图

（3）模型机的某条指令的微程序流程图如图所示，请问该指令有几个字节？每个字节的含义是什么？写出该条指令的功能和操作数的寻址方式。



解：从图中可以看出，该指令需要两个字节

第一个字节为操作码，第二字节为地址码

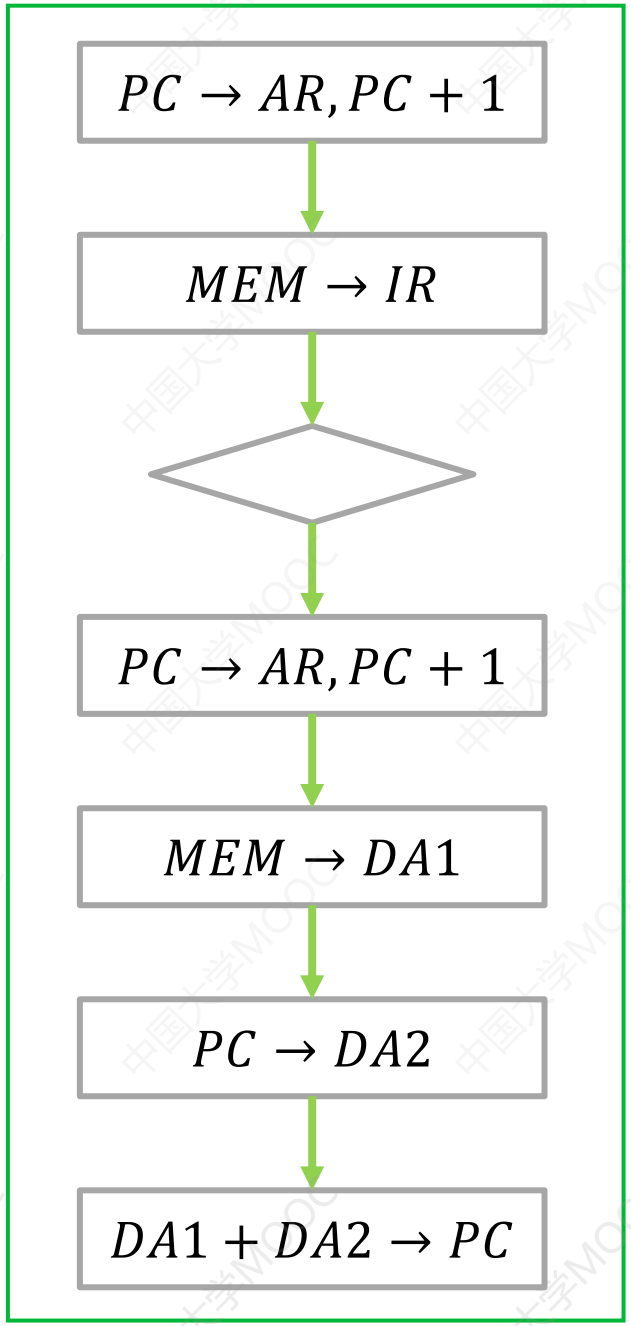
指令功能是将程序跳转到(DA1+DA2)处

DA1是指令中给出的形式地址，DA2是当前的PC值

相对寻址

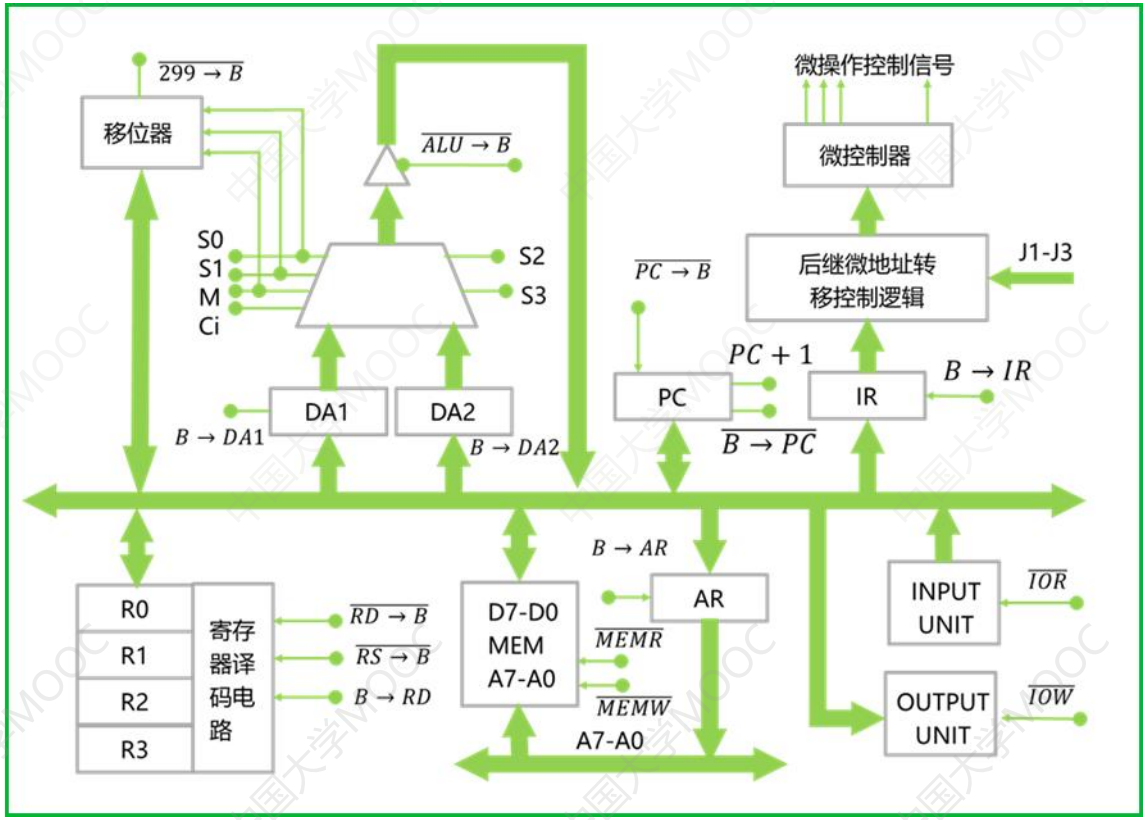
$(DA2) = PC + 2$

$DA1 + DA2 \rightarrow PC$

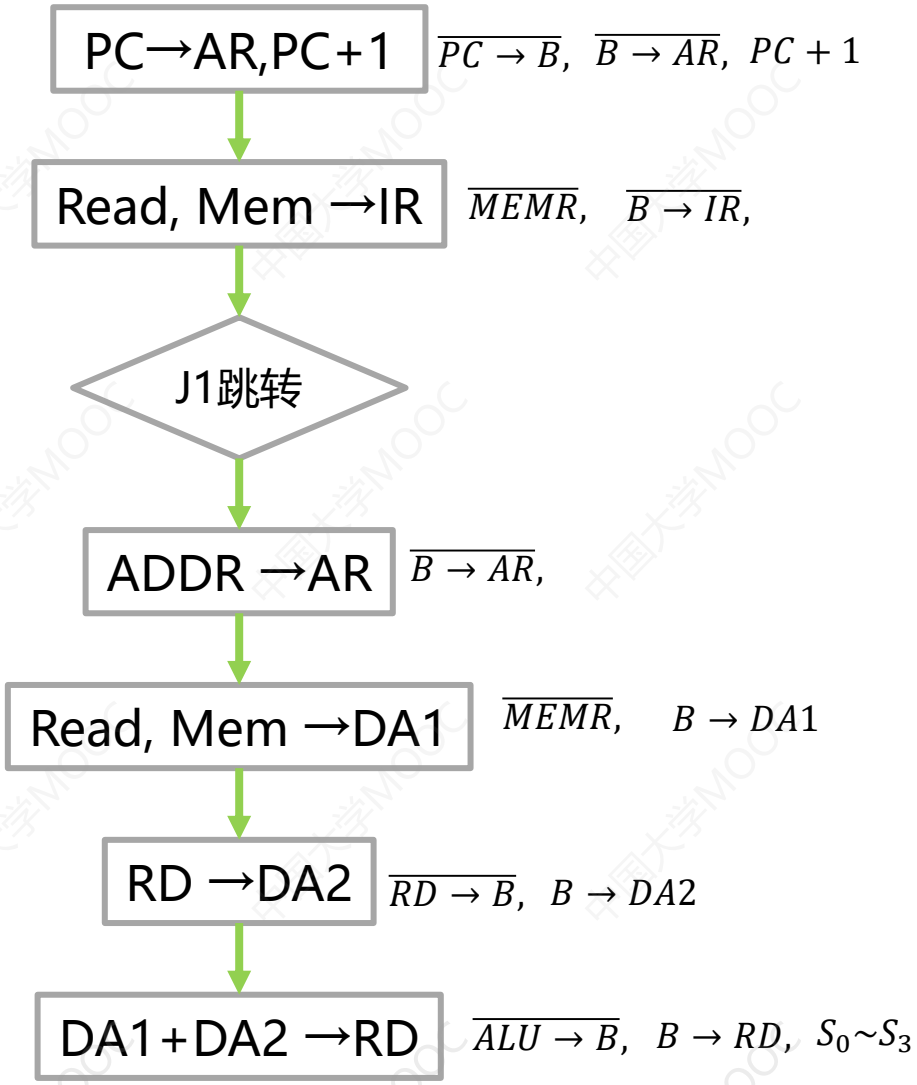


4.3 控制单元及其设计

(4) 根据数据通路，画出“$ADD\ RD$，$[ADDR]$”指令的微程序流程图。该指令功能为（RD）+（$ADDR$）→ RD，即寄存器RD的内容与内存单元$ADDR$的内容相加，结果送回RD寄存器，$ADDR$位于指令第二字。



“$ADD\ RD$，$[ADDR]$”指令的微程序流程图



4.3 控制单元及其设计

2. 微程序控制器的设计

相关题目

类型四：综合设计题

1. 下图给出了一个双总线结构模型机的CPU组成框图。信息传送方向如下图所示，图中“O”为控制门，用于控制寄存器与总线之间的接通。假设该模型机满足如下条件。

① 该机字长为16位，主存按字编址。访存取指时，每读取一个字，$PC+1$。读/写主存时，需发出读$(Read)$或写$(Write)$信号。

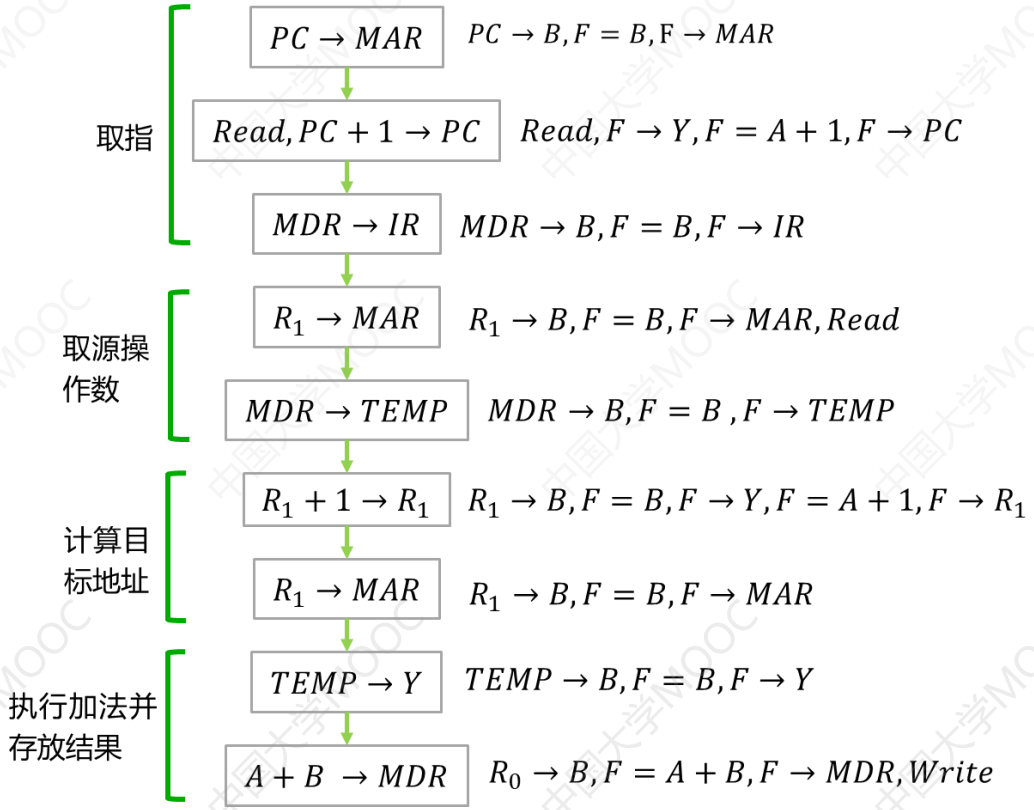
② ALU可完成的功能为：$F=A, F=B, F=A+B, F=A-B, F=A+1, F=A-1$

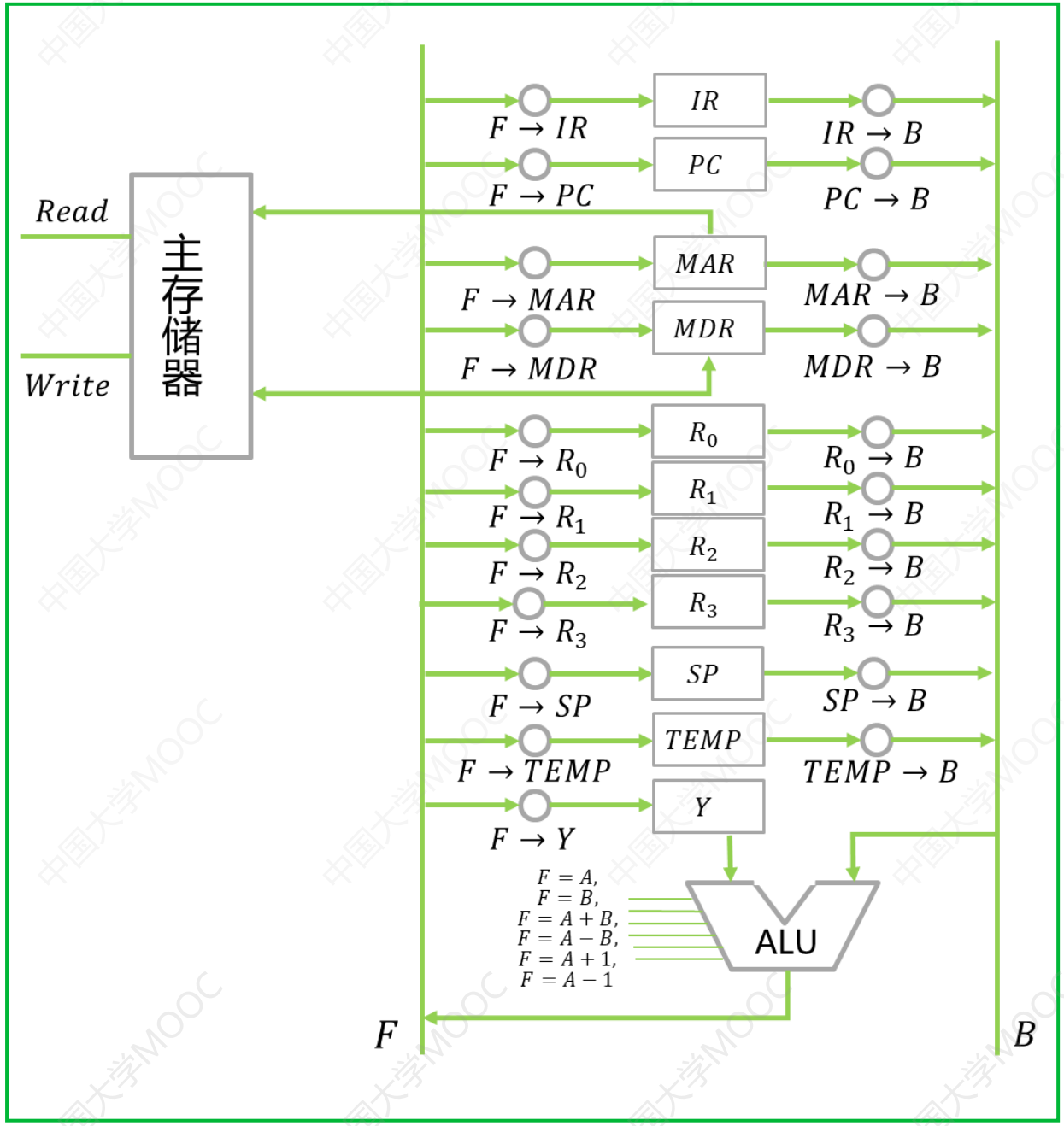
③ 规定该机双操作数指令的汇编格式是“$OP\ A$，B”，操作码OP后的第一操作数为目的操作数，第二操作数为源操作数。指令功能为$A\ OP\ B \rightarrow A$

4.3 控制单元及其设计

（1）写出执行指令“$ADD\ (R1)+,\ R_0$”的指令操作流程。（指令中$(R)+$表示自增型变址寻址）

解： 指令“$ADD\ (R_1)+,\ R_0$”的功能是将R_0的内容和R_1所指的内存的内容相加，并送到R_1所指的存储单元中，同时将R_1增加1





4.3 控制单元及其设计

（2）执行指令“$ADD(R1)+$，R_0”共需访问存储器多少次?

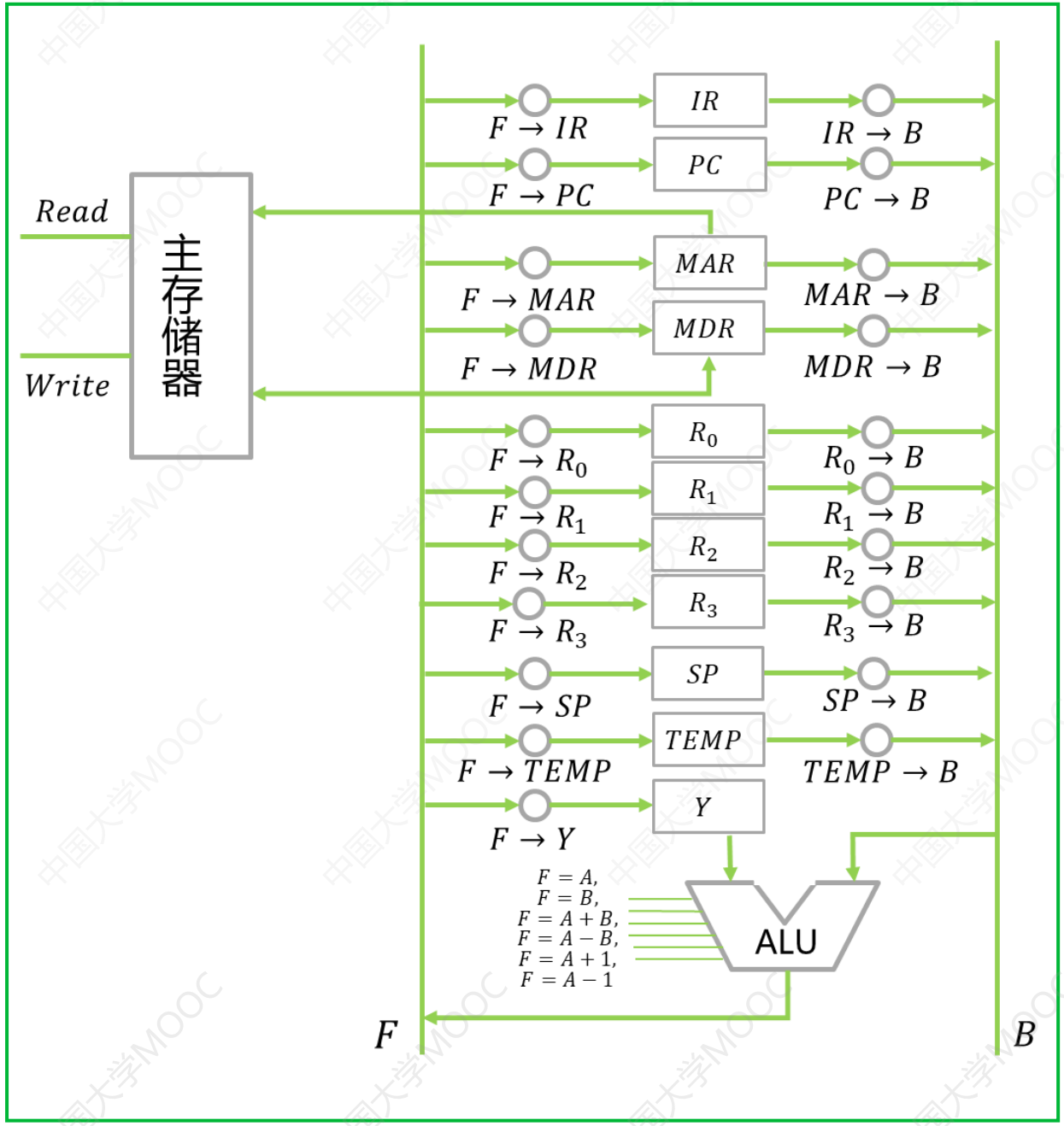
解： 指令“$ADD\ (R_1)+$，R_0”的功能是将R_0的内容和R_1所指的内存的内容相加，并送到R_1所指的存储单元中，同时将R_1增加

取指令，第一访存

R_1所指的内存， 第二访问存储器

运算结果送到R_1所指的存储单元，第三次访存

执行指令“$ADD(R1)+$，R_0”共需访问存储器3次



4.3 控制单元及其设计

（3）设指令“$ADD(R1)+$，R_0”执行前各寄存器和内存单元的内容为：$(PC)=2FFEH$; $(R_0)=A000H$; $(R_1)=1000H$; $(1000H)=B000H$; $(A000H)=2000H$。 则执行完该指令后，上述寄存器和内存单元的内容各是多少?

解： 指令执行完毕后，

取指后， $PC+1\rightarrow PC$， $(PC)=2FFFH$

R_0是原操作数， 执行前后保持不变

$(R_0)=A000H$

R_1的内容是内存地址， 执行后要自加1，

$(R_1)=1001H$

1000H是指令执行前的一个源操作数的地址， 执行前后内容不变

$(1000H)=B000H$

A000H存储单元和本题无关，内容不变

$(A000H)=2000H$

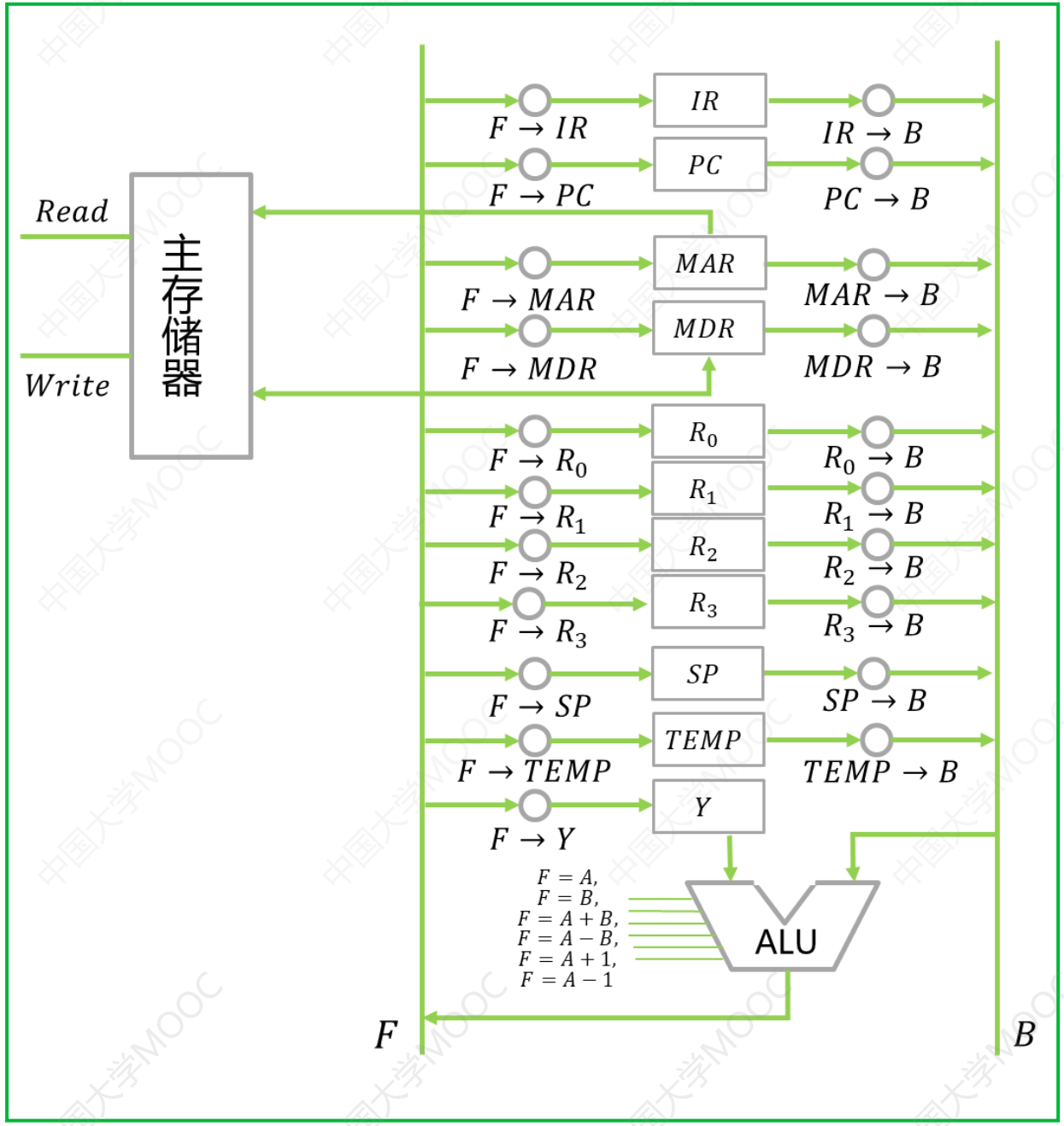
4.3 控制单元及其设计

（4）分析图中给出的所有微操作控制信号，指出哪些微操作是相容的，哪些微操作是相斥的。

解： ALU的控制信号相斥，主存的读写信号相斥， 其它都相容

题目小结：

1. 务必要认真查看数据通路图
2. 严格按照数据通路图设计指令流程
3. 注意所有的箭头方向和控制信号
4. 一定要按照指令的功能和寻址方式设计指令流程



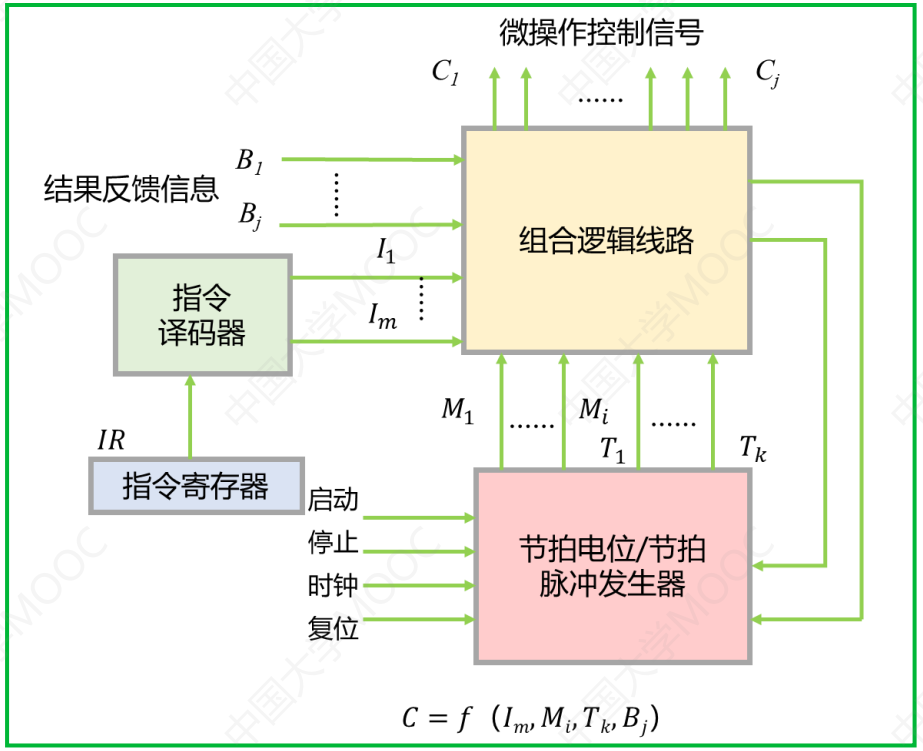
4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

3-1 基本设计思想

- 基本思想

采用组合逻辑的思想：把微操作信号发生器看作一个产生专门固定时序控制信号的逻辑电路，该逻辑电路是按照数字逻辑电路的设计原则设计出的一种由门电路和触发器构成的复杂的树形网络



4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

3-2 设计方法

- 设计方法
  - 绘制指令的流程：以机器的数据通路图为基础，分析指令系统中所有指令的指令周期流程图
  - 列出微操作命令的操作时间表：把指令流程图中的微操作序列合理地安排在各个机器周期的相应节拍和脉冲中去，使他们在执行的时间上不发生冲突
  - 写出微操作命令的最简逻辑表达式：以每个微操作为单位进行逻辑组合，就是把不同指令在不同周期状态，不同节拍和不同条件下所需要的同一微操作用逻辑关系式综合起来，然后加以 简化使逻辑表达式更为合理
  - 画出微操作命令的逻辑图

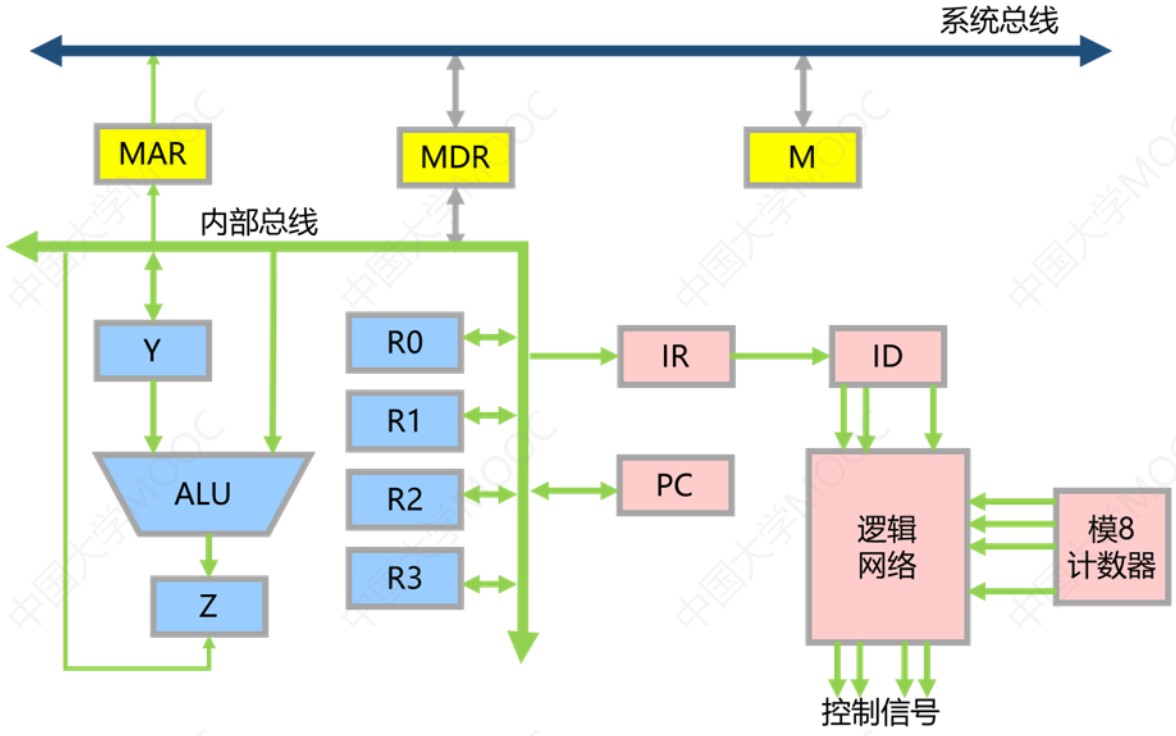
中国大学MOOC

4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例：

模型机采用三级时序，每个机器周期可以完成一次主存的读/写操作，每个机器周期可分为若干个节拍，每个节拍可分为若干个脉冲



4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例： 寻址方式与指令系统

操作码	寄存器Ri	地址码ADDR

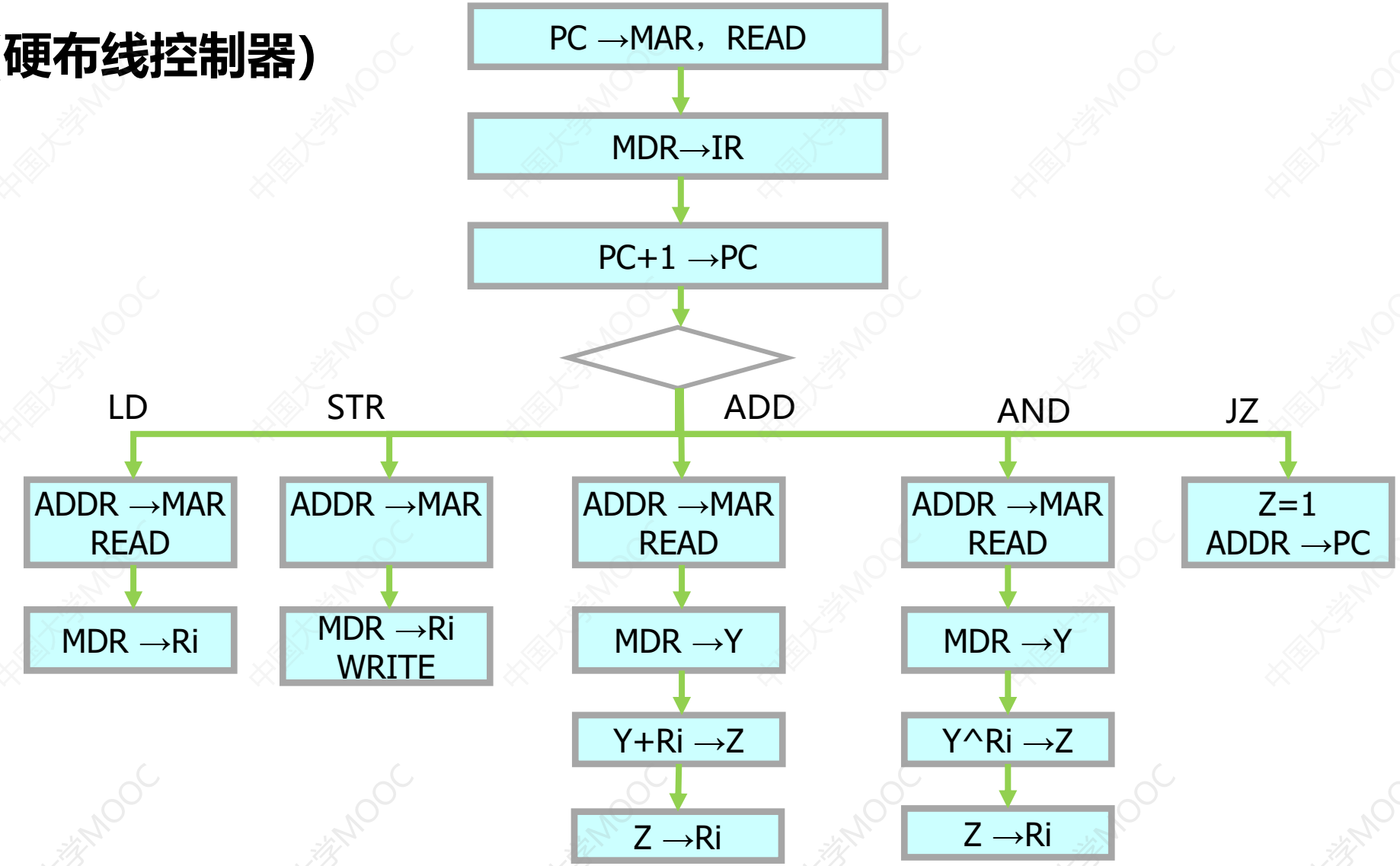
指令	指令编码	指令功能
LD Ri，ADDR	000 Ri ADDR	(ADDR) -> Ri
STR Ri，ADDR	001 Ri ADDR	(Ri) -> ADDR
ADD Ri，ADDR	010 Ri ADDR	(Ri)+(ADDR)-> Ri
AND Ri，ADDR	011 Ri ADDR	(Ri) ^(ADDR)-> Ri
JZ ADDR	100 Ri ADDR	Z=1，ADDR->PC

中国大学MOOC

4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例： 指令的流程图



4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例： 绘制所有微操作的时间表

$$PCout = T0$$

$$MAR_{IN} = T0 + T3 \cdot \overline{JZ}$$

$$Ri_{IN} = T4 \cdot LD + T6 \cdot (ADD + AND)$$

指令	节拍	微操作控制信号
取值	T0	PC_{OUT}，MAR_{IN}，READ，Y←0，C_0←1，ADD，Z_{IN}
	T1	MDR_{OUT}，IR_{IN}
	T2	Z_{OUT}，PC_{IN}
LD	T3	$ADDR_{OUT}$，MAR_{IN}，READ
	T4	MDR_{OUT}，RI_{IN}
STR	T3	$ADDR_{OUT}$，MAR_{IN}
	T4	RI_{OUT}，MDR_{IN}，WRITE
ADD	T3	$ADDR_{OUT}$，MAR_{IN}，READ
	T4	MDR_{OUT}，Y_{IN}
	T5	RI_{OUT}，ADD，Z_{IN}
	T6	Z_{OUT}，RI_{IN}
AND	T3	$ADDR_{OUT}$，MAR_{IN}，READ
	T4	MDR_{OUT}，Y_{in}
	T5	RI_{OUT}，AND，Z_{IN}
	T6	Z_{OUT}，RI_{IN}
JZ	T3	Z=1，$ADDR_{OUT}$，PC_{IN}
	T4	

4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例： 微操作信号的逻辑组合

1. $PC_{OUT} = T_0$
2. $MAR_{IN} = T_0 + T_3 \cdot \overline{JZ}$
3. $Y \leftarrow 0 = T_0$
4. $READ = T_0 + T_3 \cdot (\overline{STR}STR + \overline{JZ})$
5. $C_0 \leftarrow 1 = T_0$
6. $ADD = T_0 + T_5 \cdot ADD$
7. $Z_{IN} = T_0 + T_5 (ADD + AND)$
8. $Z_{OUT} = T_2 + T_6 (ADD + AND)$
9. $PC_{IN} = T_2 + T_6 \cdot Z \cdot JZ$
10. $MDR_{OUT} = T_1 + T_4 (ADD + AND)$
11. $MDR_{IN} = T_4 \cdot STR$
12. $IR_{IN} = T_1$
13. $ADDROUT = T_3 \cdot JZ + T_4 \cdot Z \cdot JZ$
14. $RI_{IN} = T_4 \cdot LD + T_6 (ADD + AND)$
15. $RI_{OUT} = T_4 \cdot STR + T_5 (ADD + AND)$
16. $Y_{IN} = T_4 (ADD + AND)$
17. $WRITE = T_4 \cdot STR$
18. $AND = T_5 \cdot AND$

4.3 控制单元及其设计

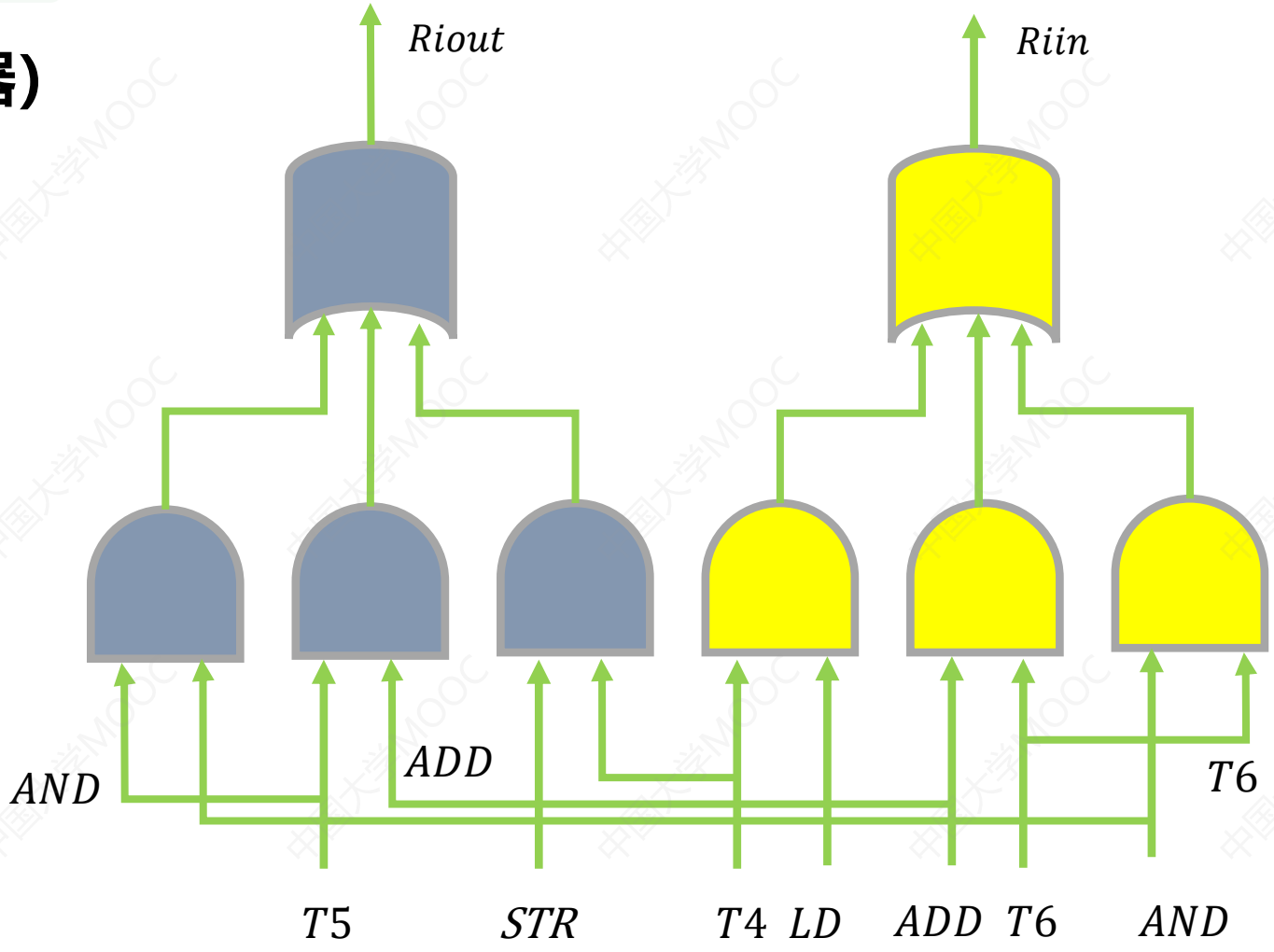
3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

举例： 画出逻辑电路图

$$Ri_{IN} = T_4 \cdot LD + T6 \cdot (ADD + AND)$$

$$Ri_{OUT} = T_4 \cdot STR + T_5 (ADD + AND)$$

把18个控制信号的组合逻辑图全部绘制出来，就构成了此模拟机的组合逻辑控制器



4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

相关题目

1. 在组合逻辑控制器中， 微操作控制信号的形成主要与（ B ）信号有关。

A. 指令操作码和地址码
B. 指令译码信号和时钟
C. 操作码和条件码
D. 状态信息和条件

微操作控制信号主要和指令译码信号、时钟节拍信号、状态条件信息等有关

2. 假设微操作控制信号用C_n，表示，指令操作码译码器输出用I_m表示，节拍电位信号用M_k表示，节拍脉冲信号用T_i表示，状态反馈信息用B_i表示，则硬联线控制器的基本原理可描述为（ D ），它可用门电路和触发器组成的树型网络来实现。

A. $C_n=f(I_m,T_i)$　　B. $C_n = f(I_m,B_i)$
C. $C_n = f(M_k, T_i, B_i)$　　D. $C_n = f(I_m, M_k, T_i, B_i)$

组合逻辑控制器中的微操作控制信号是指令译码信号、时钟节拍信号、状态条件信息的逻辑函数

4.3 控制单元及其设计

3.组合逻辑控制器（硬布线控制器）

相关题目

3. （1）若存储器容量为64K*32位，指出主机中各寄存器的位数。

（2）写出硬布线控制器完成STA X（X为主存地址）指令发出的全体微操作命令及节拍安排

（3）若采用微程序控制， 还需增加哪些微操作?

解：（1）主机中主要包括6大寄存器，分别是：累加器32位，程序状态字可以是32位，也可以是16位，程序计数器16位，指令寄存器IR32位， 地址寄存器MAR16位，数据寄存器MDR32位

（2）

节拍	微操作命令
$T0$	$PC \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
$T1$	$M(MAR) \rightarrow MDR, (PC)+1 \rightarrow PC$
$T2$	$MDR \rightarrow IR, OP(IR) \rightarrow ID$
$T3$	$Ad(IR) \rightarrow MAR$
$T4$	$ACC \rightarrow MDR$，$1 \rightarrow W$
$T4$	$MDR \rightarrow M(MAR)$

（3）若采用微程序控制，需要形成微程序， 还需增加下列微操作

取指：$OP(IR) \rightarrow CMAR$

执行：$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$

4.3 控制单元及其设计

小结一下：

- 两种控制器设计的比较

  - 两种控制器的微操作命令及节拍安排相似（都是4.2小节中的内容）
  - 微操作控制器在取指周期，需要增加将指令的操作码送微地址形成部件，即$OP(IR) \rightarrow$微地址形成部件，以形成对应某条机器指令的微程序首地址
  - 在微程序控制器中， 要形成下一条微指令在控存中的地址， 因此需要一个将下址字段送至$CMAR$的操作，即$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$
  - 硬布线控制器要将指令的操作码送指令译码器，以控制CU发出相应的微命令，即$OP(IR) \rightarrow ID$

中国大学MOOC

4.3 控制单元及其设计

微程序控制器与硬布线控制的对比

对比项目	微程序控制器	硬布线控制器
工作原理	微程序控制信号以微程序的形式存放在控制存储器中， 指令时读出即可	微操作控制信号由组合逻辑电路根据当前的指令码、状态、时序， 即是产生
执行速度	慢	快
规整性	较规整	烦琐，不规整
应用场合	CISC CPU	RISC CPU
易扩充性	易扩充修改	困难

4.3 控制单元及其设计

本小节需要掌握的内容

- 微程序控制器的基本原理和相关技术 → **掌握概念，注意选择填空和简答题**
- 微程序控制器的设计 → **重点之重点**
- 组合逻辑控制器 → **掌握基本原理**

重点微程序控制器的设计，综合性设计题的出题点

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击